رفيق العافية (CareElder)

منظومة الرعاية الصحية الذكية ومتابعة الالتزام الدوائي والرصد السريري لكبار السن

منظومة رقمية وقائية متكاملة تربط المريض المسن، المرافق العائلي، والطبيب المعالج. تعتمد معمارية **"العمل المستقل دون اتصال" (Offline-First)** لضمان انطلاق التنبيهات الدوائية بدقة عتادية صارمة، مع واجهات مصممة خصيصاً للخصائص البصرية والحركية لكبار السن بدون كتابة نهائياً (Zero Typing)، ومسح الروشتات بالرؤية الحاسوبية، وتتبع استهلاك الأدوية وإصدار التقارير السريرية.

المعمارية التقنية ومواصفات التشغيل الأساسية

معمارية النظام:	البيئة البرمجية:	الفئة المستهدفة:	معايير النفاذية:
Offline-First & Local Delta Sync	Flutter + FastAPI + Vision OCR	مرضى الأمراض المزمنة ورعاة الأسر	Geriatric AAA (Zero Typing)

فهرس أقسام ومحتويات الوثيقة المعتمدة (5 صفحات مركزة)

الصفحة	القسم والمحتوى الهندسي	المخرجات والهدف التطبيقي
صفحة 01	هوية المنصة، المعمارية الهندسية، وفهرس المحتويات	الملخص التنفيذي وهوية المنصة
صفحة 02	بيان المشكلة السريرية، ركائز الحل، ومسار الرعاية اليومية	إحصائيات WHO والجدول المقارن وأعمدة النظام
صفحة 03	منظومة المستخدمين وحالات الاستخدام UC-01 و UC-02	التنبيه الدوائي المستقل ومسح الروشتة بـ AI OCR
صفحة 04	حالات الاستخدام التفاعلية والمتابعة UC-03 و UC-04	تسجيل القياسات بالصوت والإشراف العائلي والتصعيد
صفحة 05	إدارة المخزون والتقارير السريرية UC-05 و UC-06	الطلب بواتساب وتنبؤ النفاد والتقارير الطبية ورمز QR

01. بيان المشكلة السريرية، ركائز الحل، ومسار الرعاية

التحديات الميدانية لإهمال أدوية كبار السن، المقارنة مع الوضع الراهن، ودورة الرعاية اليومية

الأزمة السريرية والميدانية (بيانات منظمة الصحة العالمية WHO)

تؤكد **منظمة الصحة العالمية (WHO)** أن أكثر من **50%** من مرضى الأمراض المزمنة يفشلون في تناول أدويتهم بانتظام. يؤدي هذا الإخفاق إلى **33% إلى 45% من حالات الدخول الإسعافي للمستشفيات**، وحدوث مضاعفات خطيرة كالسكتات الدماغية والفشل الكلوي.

معاناة المريض المسن:

- تعدد الأدوية (5-9 أقراص يومياً بمواعيد متباينة).
- صعوبة قراءة الخط الصغير وارتعاش اليدين.
- النسيان والخلط بين جرعة اليوم وجرعة الأمس.

إجهاد المرافق العائلي:

- القلق الدائم وتشتت العمل لصعوبة التأكد هاتفياً.
- حرج المسن وادعاء تناول الدواء لتفادي الإحراج.
- مفاجأة نفاد الأدوية المزمنة في أوقات متأخرة.

المقارنة التحليلية: الوضع التقليدي مقابل ابتكار CareElder

المحور الهندسي	التطبيقات التجارية والوضع الراهن	منظومة CareElder المتكاملة
التنبيه الدوائي	إشعارات عادية تُفوت بسهولة وتتوقف بدون إنترنت.	**شاشة استيقاظ كاملة وتنبيه عتادي صارم** يعمل أوفلاين.
إدخال الجداول	كتابة يدوية معقدة بالإنجليزية تستغرق وقتاً طويلاً.	**مسح ضوئي ذكي بالـ AI OCR** يحول الروشتة لجدول بلحظات.
تسجيل القياسات	أرقام يدوية عبر لوحة المفاتيح معرضة لأخطاء الإدخال.	**تسجيل صوتي 100% بالعامية** مع تصنيف سريري فوري.
إدارة المخزون	تخمين يدوي يسبب انقطاع العلاج فجأة.	**خصم تلقائي مع كل جرعة** وتوليد رسالة طلب صيدلية بواتساب.

ركائز الحل الخمسة لمنصة CareElder

1. تنبيه عتادي مستقل: تشغيل شاشة الهاتف وإصدار صوت ناطق حتى لو كان الهاتف صامتاً ودون اتصال.

2. رقمنة الروشتة بالذكاء الاصطناعي: استخراج أسماء الأدوية وتراكيزها وأوقاتها بدقة مع مراجعة سريعة.

3. واجهة صوتية بدون كتابة: التقاط أرقام الضغط والسكر صوتياً وتصنيفها فورياً وفق المعايير الطبية.

4. إشراف عائلي ومزامنة دلتا: متابعة حية لجرعات الوالد مع سلم تصعيد آلي يبلغ الأسرة في حال تفويت الجرعة.

5. تقارير سريرية ومخزون تنبؤي: خصم تلقائي للحبوب ورسم منحنيات الضغط والسكر وتصديرها للطبيب بـ QR.

التدفق التشغيلي لدورة حياة الرعاية في CareElder

1. مسح الروشتة	2. الجدولة المحلية	3. التنبيه والإقرار	4. المزامنة والمخزون	5. التقرير الطبي
التقاط صورة الروشتة واستخراج الأدوية بـ AI	برمجة منبهات دقيقة مستقلة داخل الجهاز	شاشة استيقاظ كاملة مع صوت ناطق وإقرار بلمسة	تحديث لوحة المرافق وخصم رصيد العلبة	توليد منحنيات بيانية سريرية للطبيب

02. منظومة المستخدمين وحالات الاستخدام الأساسية (UC-01 & UC-02)

توصيف أطراف النظام، التنبيه الدوائي العتادي المستقل، ومسح الروشتات بالرؤية الحاسوبية

منظومة شخصيات النظام التفاعلية (User Personas Matrix)

حاج إبراهيم (73 سنة) - المريض المسن
الحالة: ضغط وسكري ويتناول 6 أدوية يومياً.
الاحتياج: أزرار عملاقة، صوت عربي ناطق وواضح، وعدم الحاجة لأي كتابة أو إدخال معقد.

منى (39 سنة) - المرافقة العائلية
الحالة: موظفة وأم تقيم بعيداً عن والدها بـ 35 كم.
الاحتياج: لوحة تحكم تظهر التناول لحظياً، تنبيه تصعيدي عند النسيان، وإعادة طلب الأدوية بنقرة.

د. طارق (52 سنة) - الطبيب المعالج
الحالة: يفحص المسن دورياً لمعايرة الجرعات.
الاحتياج: بيانات التزام موثقة ونسب التزام حقيقية ومنحنيات ضغط تراكمية بدلاً من تخمين المريض.

حالة الاستخدام: `UC-01`	**الفاعل:** المريض المسن	**الأولوية:** متطلب أساسي (Must Have)	**التنفيذ:** أوفلاين 100% دون إنترنت

UC-01: التنبيه الدوائي الذكي وتأكيد التناول المستقل

الهدف التشغيلي: إيقاظ وتنبيه كبير السن بموعد الدواء بالثانية بدقة متجاوزاً صامت النظام وقفل الشاشة، بصوت ناطق وإقرار بلمسة واحدة.

1. **انطلاق المنبه العتادي:** تطلق خدمة AlarmManager النظامية تنبيهاً بالثانية المحددة دون تأثر بوضع توفير البطارية أو انقطاع النت.
2. **شاشة الاستيقاظ الكاملة (Full-Screen Intent):** تضيء الشاشة المقفلة بواجهة عالية التباين، صورة الدواء بلون مميز، ونغمة تتصاعد تدريجياً.
3. **النطق التوجيهي (TTS):** ينطق الهاتف: *"حان موعد حبة الضغط كونكور 5 ملغ بعد الغداء يا حاج إبراهيم"*.
4. **إقرار بلمسة واحدة:** يلمس المريض الزر الأخضر الضخم **[أخذت الدواء الآن]**، فيتوقف الصوت فوراً وتُسجل الجرعة محلياً بتوقيت دقيق.

مسار الغفوة (10 دقائق): يؤجل التنبيه بنقرة مع سقف 3 مرات قبل بدء تصعيد الأسرة.

مسار التجاهل: إن لم يُؤكد خلال 30 دقيقة، يُرسل إشعار تحذيري تلقائي لهاتف المرافق العائلي.

حالة الاستخدام: `UC-02`	**الفاعل:** المرافق / المريض	**الأولوية:** متطلب أساسي (Must Have)	**الزمن:** أقل من 3.5 ثوانٍ

UC-02: مسح الروشتة بالذكاء الاصطناعي واستخراج الجداول (AI OCR)

الهدف التشغيلي: تصوير الروشتات الورقية المكتوبة بخط الطبيب وتحويلها آلياً إلى جدول منبهات ومواعيد ومخزون أدوية بدون إدخال يدوي.

1. **الالتقاط الموجه بالكاميرا:** إطار إرشادي ذكي يرصد استواء الورقة وثبات اليد والإضاءة لمنع تشوه الصورة.
2. **المعالجة وتحسين الخط:** تصحيح المنظور وإزالة الظلال وزيادة التباين لعزل خط يد الطبيب بوضوح.
3. **التعرف البصري واستخراج الكيانات (NER):** نموذج رؤية حاسوبية يستخرج: [اسم الدواء، التركيز، التكرار، الموعد بالنسبة للأكل، المدة].
4. **بطاقة المراجعة الآمنة والاعتماد:** تُعرض بطاقة للمرافق لمراجعة الأدوية وتأكيدها بنقرة واحدة، فتتولد المنبهات في هاتف المسن تلقائياً.

03. حالات الاستخدام التفاعلية والمتابعة العائلية (UC-03 & UC-04)

تسجيل القياسات بالصوت والتصنيف السريري الفوري، ونظام الإشراف والتصعيد العائلي المباشر

حالة الاستخدام: UC-03	**الفاعل:** المريض المسن	**الأولوية:** متطلب أساسي (Must Have)	**اللغة:** اللهجة العامية والعربية

UC-03: تسجيل المؤشرات الحيوية بالصوت والتصنيف السريري الفوري

الهدف التشغيلي: تمكين المسن من تسجيل قراءات ضغط الدم وسكر الدم ونبض القلب بنطق الأرقام بالعامية دون لمس لوحة المفاتيح نهائياً.

1. **بدء الاستماع بنقرة واحدة:** يضغط المسن على أيقونة الميكروفون المركزية الضخمة، فيصدر رنين يوضح بدء الاستماع.
2. **النطق العفوي التلقائي:** ينطق المسن ببساطة: *"الضغط النهاردة 135 على 85"* أو *"السكر صايم 120"*.
3. **تحويل الصوت واستخراج الأرقام:** يعالج المحرك الذكي الجملة، يستخرج الأرقام ويؤكدها للمريض بصوت واضح.
4. **التصنيف السريري الفوري:** يُصنف القياس فورياً حسب المعايير الطبية المعتمدة ويُعرض بلون وإرشاد واضح:

1. النطاق المثالي المستقر	2. النطاق الحذر (حدودي)	3. النطاق الحرج (خطر)
ضغط < 120/80 | سكر 70-110	ضغط 130-139 / 80-89	ضغط ≥ 180 أو سكر < 70
"قراءة ممتازة ومستقرة"	**"مرتفع قليلاً، قلل الأملاح"**	**"إنذار وتنبيه المرافق فوراً!"**

بروتوكول التدخل السريع: عند رصد هبوط سكر حاد (< 60) ينطق الهاتف إرشاداً مهدئاً: *"يا حاج إبراهيم اجلس واشرب عصير حالاً"* مع إشعار عاجل للأسرة.

حالة الاستخدام: UC-04	**الفاعل:** المرافق العائلي	**الأولوية:** متطلب أساسي (Must Have)	**بروتوكول المزامنة:** WebSocket & Delta Sync

UC-04: الإشراف والمتابعة العائلية عن بُعد والتصعيد التلقائي

الهدف التشغيلي: منح الأسرة الاطمئنان التام عبر خط زمني مباشر يوضح تناول الدواء، مع نظام تصعيد آلي يتدخل عند النسيان.

مكونات لوحة المرافق العائلي:

- **الخط الزمني المباشر:** عرض أدوية اليوم (أُخذت في 08:14، مؤجلة، قادمة).
- **رصد المؤشرات الحيوية:** بطاقات فورية لآخر قياسات الضغط والسكر.
- **رسائل صوتية مخصصة:** تسجيل صوت الأحفاد لتشجيعه مع التنبيه.
- **تعديل الجداول عن بُعد:** إضافة الأدوية من هاتف المرافق مباشرة.

هرم التصعيد التلقائي للجرعات المنسية:

دقيقة 0: رنين المنبه الصارم ونطق اسم الدواء بهاتف المسن.

دقيقة +15: رنين تذكيري هادئ ثانٍ بهاتف المسن عند عدم الإقرار.

دقيقة +30: إشعار تصعيدي لهاتف المرافق: *"تنبيه: والدك لم يؤكد جرعة الضغط"*.

دقيقة +60: إنذار طارئ مرتفع للمرافق مع زر اتصال هاتفي بضغطة واحدة.

04. إدارة المخزون التنبؤية وإصدار التقارير السريرية (UC-05 & UC-06)

حساب معدل استهلاك الأدوية والطلب بواتساب، وتوليد تقارير الالتزام السريرية للطبيب بـ QR

حالة الاستخدام: `UC-05`	**الفاعل:** المرافق / محرك المخزون	**الأولوية:** متطلب هام (Should Have)	**الهدف:** منع نفاد الأدوية المزمنة

UC-05: إدارة المخزون وتنبيهات النفاد وإعادة الطلب بواتساب

الهدف التشغيلي: القضاء التام على الانقطاع المفاجئ للأدوية عبر تتبع رصيد الأقراص وتوقع تاريخ النفاد وتنبيه الأسرة قبل 5 أيام بطلب جاهز.

1. **تسجيل رصيد العبوة:** يُدخل المرافق عدد الحبوب عند مسح الروشتة (مثال: شريطان = 20 قرصاً من كونكور 5).
2. **الخصم التلقائي التزامني:** مع كل جرعة يؤكدها المسن، يخصم النظام قرصاً واحداً تلقائياً من الرصيد المحلي والسحابي.
3. **التنبؤ بموعد النفاد:** خوارزمية رياضية تحسب تاريخ النفاد: `تاريخ_النفاد = اليوم + (الأقراص_المتبقية / الجرعات_اليومية)`.
4. **تنبيه استباقي قبل 5 أيام:** إشعار للمرافق: *"تنبيه: متبقي 5 أيام فقط على نفاد دواء الضغط للوالد"*.
5. **طلب صيدلية بضغطة واحدة بواتساب:** يضغط المرافق [إنشاء الطلب]، فيجهز رسالة رسمية بأسماء الأدوية لإرسالها لصيدلية الحي فوراً.

صيغة رسالة الواتساب المولدة:
"السلام عليكم صيدلية العناية، يرجى تحضير أدوية المريض إبراهيم: 1. علبة كونكور 5 ملغ | 2. علبة جلوكوفاج 500 ملغ. العنوان: 12 شارع التحرير."

حارس تواريخ الصلاحية: يرصد النظام تاريخ انتهاء شريط الدواء وينبه المرافق قبل 30 يوماً لمنع تناول أدوية فاسدة.

حالة الاستخدام: `UC-06`	**الفاعل:** الطبيب / المرافق / المريض	**الأولوية:** متطلب أساسي (Must Have)	**الصيغة:** PDF سريري ورمز QR مشفر

UC-06: إصدار التقارير السريرية التراكمية للطبيب وبوابة QR

الهدف التشغيلي: تحويل زيارة الطبيب من التخمين ونسيان المريض إلى استشارة دقيقة مبنية على بيانات موثقة لـ 30 أو 90 يوماً سابقة.

1. نسبة الالتزام التراكمية %:
حساب دقيق لنسبة الجرعات المتناولة في موعدها (مثال: 94.5% خلال الربع الأخير).

2. منحنيات المؤشرات البيانية:
رسم بياني مستمر يوضح تقلبات الضغط الانقباضي والانبساطي وسكر الدم الصائم.

3. سجل الجرعات المفقودة وأسبابها:
توثيق تفصيلي للجرعات غير المؤكدة وأسباب تفويتها (نسيان، نفاد، تأجيل).

4. قائمة الأدوية النشطة والتعارضات:
بيان كامل بالأسماء التجارية والمواد العلمية لتفادي تكرار وصف نفس العقار.

فحص سريري فوري عبر رمز QR مشفر دون تثبيت برامج:
يُبرز المرافق رمز **QR مشفراً** من هاتفه، ليمسحه الطبيب بكاميرا هاتفه أو حاسوب العيادة، فتفتح فوراً لوحة سريرية تفاعلية للبيانات بدون أي برامج إضافية.

الأثر السريري: يقلص التقرير وقت التشخيص 40%، ويمنع الطبيب من زيادة جرعات الدواء بالخطأ ظناً منه أن الدواء لم يُجدِ بينما كان السبب نسيان المريض لأخذه.